



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025

QUESTIONNAIRE

Date :	03.06.25	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF
					Numéro du candidat :

Question 1 :

[14 points]

On donne le polynôme P défini par : $P(z) = iz^3 + (-1 + 2i)z^2 + 19(-1 + i)z - 4(7 + 11i)$
Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$, sachant que le polynôme P admet une racine imaginaire pure.

Question 2 :

[8=5+3 points]

On donne le nombre complexe :

$$Z = \frac{\sqrt{3} - i}{2 + i} - \frac{2 + 2\sqrt{3}i}{5i}$$

- 1) Écrire Z sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.
- 2) Calculer les racines cubiques de Z .

Question 3 :

[7 points]

On donne les nombres complexes $z_1 = 4\text{cis}\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $z_2 = 8 - 8\sqrt{3}i$.

On note Z le nombre complexe défini par $Z = \frac{(z_1)^2}{z_2}$.

Écrire Z sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.

Question 4 :

[16=5+3+4+4 points]

On donne le système suivant où m est un paramètre réel :

$$\begin{cases} -2x + (m+1)y + (m+2)z = -m-2 \\ 2x + (m-1)y + z = m \\ (m-3)x + y + z = m-3 \end{cases}$$

- 1) Déterminer les valeurs du paramètre m pour que le système admette une solution unique.
- 2) Résoudre et interpréter géométriquement le système pour $m = 3$.
- 3) Résoudre et interpréter géométriquement le système pour $m = 1$.
- 4) Résoudre et interpréter géométriquement le système pour $m = -2$.

Question 5 :**[15=1+4+3+4+3 points]**

Dans un repère orthonormé du plan, on donne le point $A(2;3;5)$ et les droites d_1 et d_2 définies par :

$$d_1 \equiv \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad d_2 \equiv \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 5 = 0 \\ 2x - y - z - 1 = 0 \end{cases}.$$

- 1) Montrer que $A \notin d_1$.
- 2) Déterminer une équation cartésienne du plan π_1 contenant le point A et la droite d_1 .
- 3) Déterminer une équation cartésienne du plan π_2 perpendiculaire à d_1 et passant par A .
- 4) Déterminer un système d'équations paramétriques de d_2 .
- 5) Déterminer les coordonnées du point de percée de d_2 et π_2 .